FIRMWARE · M-VAVE FM-1

Drummatic FM-1

Manuale dell'interfaccia: il pannello, lo schermo e tutti i menu del firmware, pagina per pagina.



8 voci · 25 motori di sintesi · Sequencer euclideo · 10 lane · Performance · Delay · Riverbero · Master · 16 kit · 16 preset di voce

Firmware v0.1 · Manuale edizione 1 · ottobre 2026

Emilio Falciatori

Indice

Il manuale segue il pannello: prima i comandi e lo schermo, poi un capitolo per ogni bottone di pagina, nell'ordine in cui li userai costruendo un kit. In fondo, il riferimento rapido di tutte le pagine in due facciate.

01 **Introduzione** 3
Cosa fa il firmware, come leggere il manuale, i primi cinque minuti

02 **Il pannello** 5
Manopole, bottoni, tasti neri e bianchi, combinazioni tenute

03 **Lo schermo e i LED** 8
Barra superiore, le otto righe, la striscia della pagina, i messaggi

04 **Navigare: gruppi e pagine** 11
La mappa completa dei menu

05 **EDIT — il suono della voce** 13
SYNTH, ENGINE, VOICE e i 25 motori

06 **FX — filtro e distorsione** 16
TONE e TONE 2

07 **ENV — gli inviluppi** 18
ENV 1, ENV 2, VELOCITY

08 **LFO — gli oscillatori lenti** 20
LFO 1, LFO 1+, LFO 2, LFO 2+

09 **SCL — modulazione, macro e lucchetti** 22
MOD, MACRO, LOCKS, MAP con SCL tenuto

10 **SEQ — il sequencer** 24
EUCLID, TIME, GROOVE, MORE, LANE, TOOLS, passi e lane, REC

11 **HOME — mixer e routing** 28
MIX, ROUTING, MUTE e SOLO

12 **ARP — la Performance** 29
Le sette pagine PF

13 **GLO — tempo, effetti e master** 31
TEMPO, DELAY, REVERB, MASTER

14 **SAVE — kit e preset di voce** 33
KITS, VOICES, autosave, il kit "Dael"

15 **Il menu di sistema e il DADO** 35
HOME tenuto; la randomizzazione pagina per pagina

16 **MIDI e clock** 36
Gli undici canali, il clock esterno

17 **Installazione, aggiornamento e soluzione dei problemi** 37
Flasher, UBOOT, ripristino, carico della CPU

A **Riferimento rapido** 39
Tutte le pagine e tutte le combinazioni in due facciate

01

Introduzione

Cosa fa il firmware e come leggere questo manuale

Drummatic FM-1 trasforma l'M-VAVE FM-1 in una drum machine a otto voci: ogni voce ha un sintetizzatore con 25 motori, un filtro, una distorsione, due inviluppi, due LFO, una matrice di modulazione e un proprio sequencer euclideo con dieci lane per passo. Le voci passano in un mixer con delay e riverbero in mandata e in un bus master.

Il motore audio è lo stesso di Drummatic 0.2.3, il plugin per Windows e macOS, riscritto per il processore dell'FM-1 e verificato voce per voce contro l'originale. Un kit fatto sull'FM-1 suona come lo stesso kit nel plugin. Mancano solo il **sampler** (l'FM-1 non ha memoria per i campioni) e le **uscite multiple** (l'FM-1 ha un'uscita stereo).

Concetti di base

TERMINE	SIGNIFICATO
Kit	Tutto quello che suona: le otto voci, le loro sequenze, le modulazioni, il mixer, gli effetti, il master e la Performance. Se ne salvano 16 nella memoria flash.
Voce	Uno degli otto strumenti del kit, numerati da 1 a 8. Ognuna ha suono e sequenza propri.
Voce scelta	La voce su cui agiscono le manopole e i tasti dei passi. Si sceglie con i tasti neri 1–8 o con la manopola ALGORITHM; il suo numero e il suo motore sono scritti sullo schermo sopra i controlli.
Gruppo	L'insieme di pagine di un bottone: EDIT, FX, ENV, LFO, SCL, SEQ, HOME, ARP, GLO, SAVE.
Pagina	Quattro controlli, uno per ogni manopola KNOB 1–4. Il nome della pagina è in alto a destra della striscia inferiore dello schermo.
Passo	Una posizione del sequencer. Una sequenza ha fino a 128 passi; i tasti bianchi ne mostrano 16 alla volta.
Lane	Un valore per passo che cambia quel colpo: dinamica, intonazione, ripetizioni, probabilità e altri sei.

Come leggere il manuale

- I comandi del pannello sono scritti come tasti: `PLAY`, `KNOB 2`, `V3` (tasto nero), `5` (tasto bianco).
- Il testo che compare sullo schermo è scritto così: `KIT SAVED`.
- Un percorso nei menu si scrive **GRUPPO › PAGINA › controllo**, per esempio **SEQ › EUCLID › FILL**.
- **Premere** è un tocco breve; **tenere** vuol dire tenere premuto mentre si fa altro (girare una manopola, toccare un tasto) o, per `HOME`, tenere per almeno mezzo secondo.
- **Girare a destra** aumenta il valore; per i controlli azione (COPY, COMMIT, NEW…) è il gesto che esegue il comando.

I primi cinque minuti

1. **Accendi.** Drummatic riparte dall'ultimo kit salvato in automatico; la prima volta carica il kit `INIT` (cassa, rullante, due hi-hat, clap, FM, modal, cowbell).

2. **Premi** PLAY**.** Il quadrato in alto a destra dello schermo si accende e le otto righe mostrano il cursore che corre. SELECT cambia il tempo.
3. **Scegli una voce** con i tasti neri V1…V8. I tasti bianchi mostrano la sua sequenza: un tocco aggiunge o toglie un colpo.
4. **Cambia il suono.** EDIT apre la pagina SYNTH: le quattro manopole del motore. Premi ancora EDIT per ENGINE e gira KNOB 1 per cambiare motore.
5. **Cambia il ritmo.** SEQ apre EUCLID: KNOB 2 (FILL) distribuisce i colpi, KNOB 4 (ROTATE) li sposta.
6. **Lancia il dado.** Il tasto nero DADO su una pagina del suono inventa un suono nuovo per la voce scelta.
7. **Salva.** SAVE, scegli lo slot con KNOB 1 e premi OCT+. Anche senza salvare, a macchina ferma il kit va nell'autosave dopo 4 secondi.

> **L'EMULATORE**
>
> Lo stesso firmware gira nel browser, con il pannello disegnato: è il modo più comodo per imparare l'interfaccia lontano dallo strumento. Tutto quello che questo manuale descrive funziona allo stesso modo; le schermate del manuale sono state riprese da lì.

02

Il pannello

Ogni comando e cosa fa

L'FM-1 ha otto manopole, quattordici bottoni e ventisette tasti. Drummatic usa i tasti bianchi per i passi del sequencer, i tasti neri per le voci e per tre funzioni, i bottoni per le pagine.



1. **MASTER** — volume dell'uscita. Agisce sulle cuffie e sull'uscita di linea; sull'audio USB solo se il menu dice USB OUT › MASTER.
2. **SELECT** — tempo, da 40 a 300 BPM, a scatti di 1 BPM (più veloce se giri in fretta). Con il clock esterno non fa nulla.
3. **PRESETS** — scorre le pagine del gruppo attuale. Con tasti bianchi tenuti, sceglie il gruppo di lane.
4. **ALGORITHM** — sceglie la voce (1–8), come i tasti neri V1–V8.
5. **OCT−** — pagina dei passi precedente; in PADS l'ottava più bassa; in SAVE esce dalla pagina e annulla una conferma in sospeso.
6. **OCT+** — pagina dei passi successiva; in PADS l'ottava più alta; conferma i comandi (salvare, RESET, NEW).
7. **Schermo** — tutte le otto sequenze sempre visibili, la voce scelta e la pagina con i suoi quattro valori. Vedi il capitolo 3.
8. **KNOB 1–4** — i quattro controlli della pagina, da sinistra a destra come sullo schermo.
9. **Bottoni** — i gruppi di pagine, PLAY e REC. Tabella nella pagina seguente.
10. **Tasti neri V1–V8** — scelgono la voce. Il LED del tasto lampeggia a ogni colpo della voce.
11. **MUTE · SOLO · DADO** — i tasti neri 9, 10 e 11: tre funzioni sulla voce scelta o, tenuti, sulle voci dei tasti V premuti.
12. **Tasti bianchi 1–16** — i passi della voce scelta; in PADS suonano le voci; nelle pagine SAVE caricano gli slot.

I bottoni

BOTTONE	PRESSIONE	TENUTO
EDIT	Gruppo EDIT: SYNTH › ENGINE › VOICE. Di nuovo: la pagina dopo.	—
FX	Gruppo FX: TONE › TONE 2.	—
ENV	Gruppo ENV: ENV 1 › ENV 2 › VELOCITY.	—
LFO	Gruppo LFO: LFO 1 › LFO 1+ › LFO 2 › LFO 2+.	—
SCL	Gruppo SCL: MOD › MACRO › LOCKS (al rilascio).	+ una manopola: **MAP**, collega la sorgente di SCL › MOD a quel controllo (capitolo 9).
SEQ	Gruppo SEQ: EUCLID › TIME › GROOVE › MORE › LANE › TOOLS.	—
HOME	Gruppo HOME: MIX › ROUTING (al rilascio).	Mezzo secondo: il **menu** di sistema (capitolo 15).
ARP	Gruppo ARP: le sette pagine della Performance.	—
GLO	Gruppo GLO: TEMPO › DELAY ×3 › REVERB ×3 › MASTER ×2.	—
SAVE	KITS › VOICES (al rilascio).	+ una manopola: mette o toglie il **lucchetto** a quel controllo.
PLAY	Avvia e ferma il sequencer. Con il clock esterno arma la partenza: `CLOCK EXT: WAITING FOR START`.	—
REC	Modo dei tasti: STEPS › PADS › REC › STEPS (capitolo 10).	—
OCT– OCT+	Vedi la legenda sopra.	Insieme per 5 secondi: **UBOOT**, la modalità per installare un firmware.

SCL, HOME e SAVE agiscono al rilascio perché servono anche da tasti modificatori: se mentre li tieni giri una manopola, al rilascio la pagina non cambia.

I tasti neri

TASTO	TOCCO	TENUTO + TASTI V1–V8
V1 … V8	Sceglie la voce.	—
MUTE	Muta o riattiva la voce scelta.	Muta o riattiva ogni voce toccata.
SOLO	Solo sulla voce scelta (si sentono solo le voci in solo).	Solo su ogni voce toccata.
DADO	Randomizza secondo la pagina: la voce, la lane, la Performance o tutte le voci (capitolo 15).	Randomizza il suono di ogni voce toccata.

Una voce mutata continua a suonare in silenzio: smutandola rientra subito a tempo, con inviluppi e LFO al punto giusto.

I tasti bianchi

Cosa fanno dipende dal modo scelto con REC e dalla pagina:

SITUAZIONE	TOCCO	TENUTO
STEPS (normale)	Aggiunge o toglie un trigger sul passo (al rilascio).	+ KNOB 1–4: le lane dei passi tenuti (capitolo 10). Si possono tenere più tasti insieme.
PADS	1–8 suonano le voci 1–8; 9–16 suonano la voce scelta su una scala maggiore, da Do a Do.	—
REC	Come PADS; mentre suona, i pad 1–8 scrivono un trigger sul passo in corso della loro voce.	—
SAVE › KITS	Carica il kit dello slot 1–16.	—
SAVE › VOICES	Carica il preset 1–16 nella voce scelta.	—

Le manopole

Le manopole sono encoder senza fine: non c'è un punto di partenza da allineare. Girate piano cambiano di un passo per scatto; girate in fretta accelerano (due o quattro passi per scatto). Alcuni controlli hanno un passo proprio:

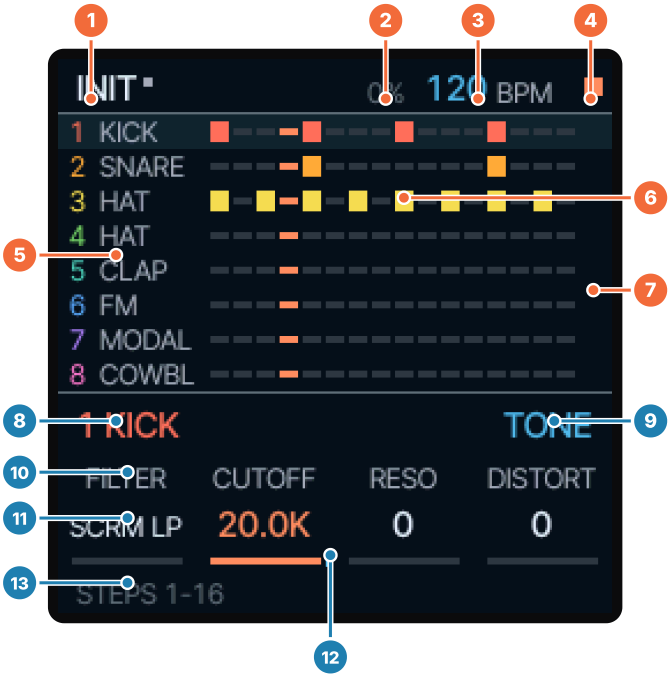
- **PITCH** si muove a semitoni interi.
- I **tempi** (attacchi, decadimenti, delay, predelay) cambiano in proporzione: lo stesso giro passa da 10 a 12 ms o da 1 a 1,2 s.
- I **menu a scelta** (motore, filtro, forma d'onda…) avanzano di una voce per scatto, senza accelerare.
- Il controllo appena girato si colora di arancio sullo schermo per un istante.

03

Lo schermo e i LED

Cosa ti dice l'FM-1 in ogni momento

Lo schermo è diviso in tre fasce: in alto lo stato della macchina, al centro le otto sequenze, in basso la voce scelta con la pagina attuale. Le sequenze restano sempre visibili, qualunque pagina tu stia modificando.



1. **Nome del kit.** Un quadratino accanto: ci sono modifiche non salvate.
2. **Carico della CPU** misurato, in percento. Diventa rosso sopra l'80 %.
3. **Tempo** in BPM; con il clock esterno è scritto EXT.
4. **Trasporto**: il quadrato è arancio quando il sequencer suona.
5. **Le otto voci**: numero e motore. Il numero lampeggia a ogni colpo; una voce mutata è grigia, una voce in solo ha il motore colorato. La riga della voce scelta ha lo sfondo più chiaro.
6. **I sedici passi** della pagina di passi attuale. Barra alta colorata: colpo del generatore euclideo. Barra alta bianca: trigger messo a mano. Trattino: passo vuoto. Arancio: il passo che suona. Niente: oltre la lunghezza della sequenza.
7. **Livello** di uscita della voce.
8. **Voce scelta**: numero e motore, nel colore della voce.
9. **Nome della pagina.** Diventa arancio mentre tieni SCL; con passi tenuti mostra il gruppo di lane (STEP: VEL PITCH...).
10. **Etichette** dei quattro controlli. Rosse: controllo bloccato.
11. **Valori** e indicatori. Sotto ogni valore una barra mostra dove si trova nel suo intervallo.
12. **Puntino** alla fine della barra: il controllo è modulato da almeno una sorgente.
13. **Riga dei messaggi**: i passi mostrati (STEPS 1-16, e la lunghezza se supera 16), gli aiuti della pagina o la conferma di un comando.

I colori

Ogni voce ha un colore fisso, usato per il suo numero, per i colpi del generatore e per le barre dei valori. L'arancio indica sempre la cosa attiva in questo momento: il passo in riproduzione, il controllo appena girato, un valore di MAP. Il rosso indica lucchetti e la modalità REC. La palette dei colori si cambia nel menu di sistema (capitolo 15).

I messaggi

Per un paio di secondi la riga in basso conferma quello che è successo. I messaggi sono in inglese, come sullo strumento:

MESSAGGIO	SIGNIFICATO
`KIT SAVED` · `KIT LOADED`	Kit scritto o caricato.
`USED: OCT+ AGAIN TO OVERWRITE`	Lo slot contiene già qualcosa: premi OCT+ ancora una volta per sovrascriverlo.
`EMPTY SLOT`	Hai toccato uno slot vuoto: niente da caricare.
`KIT TOO BIG: CLEAR SOME LANES`	Il kit non sta nello spazio di uno slot: svuota qualche lane che non usi (SEQ › TOOLS › CLR LANE).
`SAVE FAILED` · `LOAD FAILED`	Errore della memoria flash: la copia precedente resta valida. Riprova.
`VOICE SAVED` · `VOICE LOADED`	Preset di voce scritto o caricato.
`VOICE COPIED` · `VOICE PASTED`	EDIT › VOICE: copia e incolla del suono.
`NOTHING COPIED`	PASTE senza aver prima copiato una voce.
`OCT+: RESET THE VOICE`	RESET armato: OCT+ conferma, qualsiasi bottone di pagina annulla.
`VOICE RESET`	Il suono della voce è tornato ai valori iniziali.
`OCT+: NEW KIT (INIT)` · `(DAEL REFERENCE)`	NEW armato: OCT+ carica il kit indicato.
`LOCKED` · `UNLOCKED`	SAVE tenuto + manopola: lucchetto messo o tolto.
`OUT OF THE DADO` · `IN THE DADO`	Lo stesso su una pagina PF: il controllo esce o rientra nel DADO della Performance.
`DADO: VOICE / LANE / PERFORMANCE / ALL VOICES`	Cosa ha randomizzato il tasto DADO.
`LANE CLEARED` · `TRIGS CLEARED`	SEQ › TOOLS: lane riportata ai valori iniziali, trigger manuali tolti.
`PERFORMANCE COMMITTED` · `RESET`	ARP › PF GLOBAL: Performance scritta nelle voci o azzerata.
`CLOCK EXT: WAITING FOR START`	PLAY con clock esterno: si parte al prossimo START MIDI.

I LED

Ogni tasto e bottone ha un LED. Acceso pieno vuol dire "attivo"; tenue vuol dire "disponibile". Il menu di sistema (LEDS › DARK) spegne i LED tenui per un pannello più scuro.

LED	ACCESO	TENUE
Neri V1–V8	La voce scelta; ogni colpo della voce lo fa lampeggiare.	Voce non mutata.
Nero MUTE	La voce scelta è mutata.	—
Nero SOLO	Almeno una voce è in solo.	—
Bianchi (STEPS)	Passi con un colpo; il passo in riproduzione inverte il suo stato e così il cursore corre sui tasti.	Passi dentro la lunghezza della sequenza.
Bianchi (SAVE)	Lo slot scelto.	Slot occupati.
Bianchi (PADS)	Lampeggiano con i colpi delle voci 1–8.	Tutti.
Bottoni di pagina	Il gruppo della pagina attuale.	Gli altri.
PLAY · REC	Il sequencer suona · modo PADS (in REC lampeggia).	—

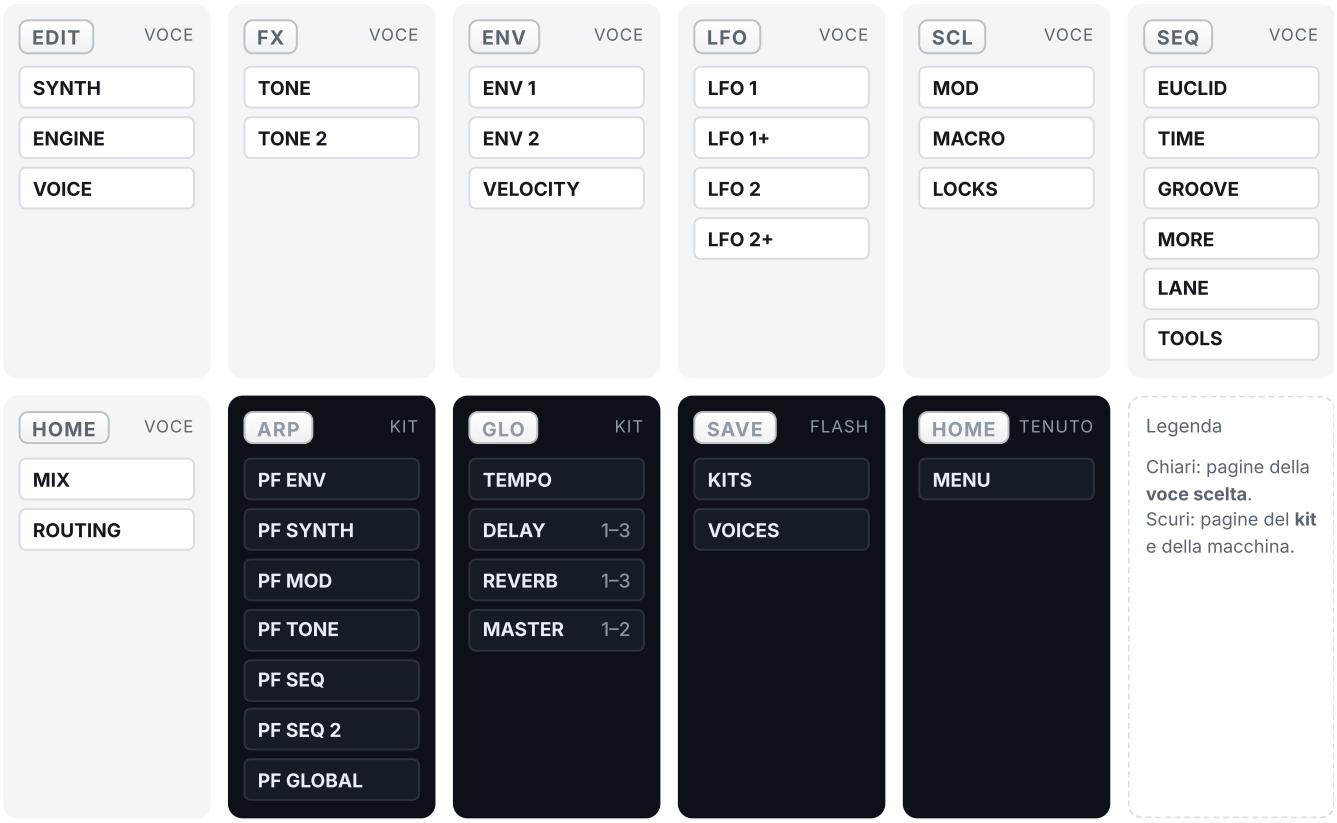
LED	ACCESO	TENUE
OCT− · OCT+	C'è una pagina di passi prima o dopo quella mostrata.	—

04

Navigare: gruppi e pagine

La mappa completa dei menu

Il firmware ha 41 pagine, raccolte in dieci gruppi più il menu di sistema. Ogni gruppo ha il suo bottone: premerlo apre la prima pagina del gruppo; premerlo di nuovo passa alla successiva e dopo l'ultima torna alla prima.



Tre modi di muoversi

- **Il bottone del gruppo**: da un altro gruppo apre la prima pagina; dallo stesso gruppo va alla pagina dopo.
- **La manopola** PRESETS: scorre avanti e indietro tra le pagine del gruppo attuale, senza ricominciare dalla prima. È il modo più veloce per tornare indietro di una pagina.
- **Cambiare voce non cambia pagina**: con V1 … V8 o ALGORITHM passi da una voce all'altra restando, per esempio, su FX › TONE. È il modo naturale di confrontare il filtro di due voci.

Pagine della voce e pagine del kit

EDIT, FX, ENV, LFO, SCL, SEQ e HOME mostrano i controlli della **voce scelta**: il numero e il motore scritti a sinistra sopra i controlli dicono quale. ARP, GLO e SAVE agiscono su tutto il kit e non dipendono dalla voce scelta, che resta indicata per comodità.

UN'ABITUDINE UTILE

Tieni una mano sui tasti neri e l'altra sulle manopole: scegli la voce, giri, scegli la voce successiva. Le otto righe in alto ti fanno vedere in ogni momento cosa sta suonando.

Le pagine in sintesi

GRUPPO	PAGINE	A COSA SERVONO	CAP.
EDIT	SYNTH · ENGINE · VOICE	Le quattro manopole del motore; motore, intonazione, stereo; copia, incolla, reset, preset.	5
FX	TONE · TONE 2	Filtro, risonanza, distorsione e il loro ordine.	6
ENV	ENV 1 · ENV 2 · VELOCITY	I due inviluppi AHD e la loro risposta alla dinamica.	7
LFO	LFO 1 · LFO 1+ · LFO 2 · LFO 2+	Velocità, ampiezza, forma; sync, bipolare, reset.	8
SCL	MOD · MACRO · LOCKS	Matrice di modulazione, macro e variation, lucchetti.	9
SEQ	EUCLID · TIME · GROOVE · MORE · LANE · TOOLS	Generatore, velocità e lunghezza, groove, lane, strumenti.	10
HOME	MIX · ROUTING	Volume, pan, mandate; choke, trigger, Performance.	11
ARP	PF ENV … PF GLOBAL	22 controlli che spostano tutte le voci insieme.	12
GLO	TEMPO · DELAY · REVERB · MASTER	Tempo e clock, Shatter Delay, Headspace Reverb, bus master.	13
SAVE	KITS · VOICES	16 kit e 16 preset di voce nella flash.	14
HOME tenuto	MENU	Palette, LED, livello USB, autosave.	15

05

EDIT — il suono della voce

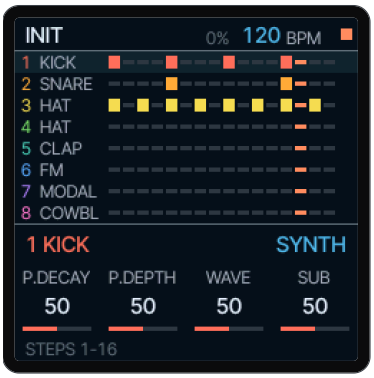
SYNTH, ENGINE, VOICE

EDIT

Il gruppo EDIT è il punto di partenza di ogni suono: scegli il motore di sintesi, lo intoni e lo modelli con le sue quattro manopole. Le pagine FX, ENV e LFO lavorano poi sul segnale che il motore produce.

Il percorso del segnale di una voce

Motore — 25 tipi · PITCH · 4 manopole · STEREO › **Filtro** — 11 tipi · CUTOFF · RESO ⇄ **Distorsione** — 11 tipi · DISTORT · ordine PRE/POST › **Ampiezza** — ENV 1 o ENV 2 › **Mix** — GAIN · PAN › **Uscita** — + mandate DELAY e REVERB



EDIT › SYNTH con il motore KICK: le etichette sono quelle del motore.

SYNTH EDIT › 1ª pagina

Le quattro manopole del motore scelto. Cambiano nome e funzione con il motore: la tabella dei motori, più avanti, le elenca tutte. Vanno da 0 a 100 e partono da 50.

KNOB 1–4	Le manopole 1–4 del motore (per KICK: P.DECAY, P.DEPTH, WAVE, SUB).

Sono anche destinazioni di modulazione: con SCL tenuto e una manopola le colleghi a un LFO, a un inviluppo o alla dinamica (capitolo 9).



EDIT › ENGINE.

ENGINE EDIT › 2ª pagina

ENGINE	Il motore di sintesi, uno dei 25. Il suono cambia subito; le quattro manopole di SYNTH restano ai loro valori. KICK … SCRAPYRD
PITCH	Trasposizione in semitoni. A 0 i motori da cassa suonano un Do1 (65 Hz), gli altri un Do2 (131 Hz). −48 … +48 ST
STEREO	Genera un secondo canale leggermente desintonizzato: suono più largo, ma il motore costa il doppio di CPU. OFF · ON
AMP ENV	Quale inviluppo controlla il volume della voce. L'altro resta libero per modulare. ENV 1 · ENV 2



EDIT › VOICE: quattro comandi. Si eseguono girando la manopola a destra.

VOICE EDIT › 3ª pagina

COPY	Copia il suono della voce scelta in memoria. `VOICE COPIED`
PASTE	Incolla il suono copiato nella voce scelta. Restano com'erano la sequenza, il mixer, il routing e i controlli bloccati. `VOICE PASTED`
RESET	Riporta il suono ai valori iniziali. Chiede conferma: `OCT+: RESET THE VOICE`, poi `OCT+`.
PRESETS	Apre SAVE › VOICES, i 16 preset di voce (capitolo 14).

> **RADDOPPIARE UNA VOCE**
> COPY sulla voce 1, scegli la voce 5, PASTE: hai lo stesso suono con un'altra sequenza. Spostane PITCH e PAN e ottieni due tom, o una cassa con il suo eco.

I 25 motori

I motori marcati CASSA suonano un'ottava sotto (Do1). Le etichette sono quelle mostrate sullo schermo.

MOTORE	KNOB 1	KNOB 2	KNOB 3	KNOB 4	CARATTERE
KICK CASSA	P.DECAY	P.DEPTH	WAVE	SUB	Cassa a seno con discesa di pitch; forma da triangolo a seno saturato.
SNARE	P.DECAY	P.DEPTH	CUTOFF	S.RATE	Tono più rumore filtrato a frequenza di campionamento variabile.
HAT	BLEND	S.RATE	CUTOFF	HARMONIC	Sei oscillatori quadri in stile 808 miscelati con rumore.
CLAP	CLAPS	SPACING	CUTOFF	REV DEC	Da 1 a 8 battiti di rumore filtrato più coda ambientale.
FM	RATIO	DEPTH	FEEDBACK	ENV	Due operatori con feedback; ENV aggiunge un attacco brillante.
MODAL	HARMONIC	DAMPEN	VARY	BRIGHT	Otto modi risonanti, da membrana a barra metallica.
COWBELL	FILTER	CLICK	NOISE	HARMONIC	Due onde quadre in rapporto variabile, click e rumore.
ZAP CASSA	ENV	CLICK	OVERTONE	SUB	Discesa di pitch rapidissima, da laser a cassa elettronica.
PILLOW CASSA	PILLOW	CLICK	RATTLE	SUB	Cassa morbida e attutita; RATTLE la rende granulosa.
TRIPWIRE CASSA	P.DECAY	P.DEPTH	TRANSNT	SQUARE	Doppio inviluppo di pitch e saturazione a onda quadra.
RADIATOR CASSA	ENV	TICK	OVERTONE	ROAST	Cassa saturata con tick e sub rumoroso.
KOMBUCHA	S.RATE	FEEDBACK	P.ENV	DAMP	Corda pizzicata (Karplus-Strong): plucked, tom, metalli.
LPG	FOLD	SHAPE	NOISE	DAMP	Wavefolder in un low-pass gate: bongo, percussioni modulari.

MOTORE	KNOB 1	KNOB 2	KNOB 3	KNOB 4	CARATTERE
BUILDER	OSC WAVE	OSC GAIN	N.TILT	N.GAIN	Oscillatore morfabile più rumore inclinabile.
ADDITIVE	F.RATIO	A.RATIO	PARTIALS	AMP ENV	Fino a 24 parziali, da seno puro a campana. Il motore più pesante.
CHAOS	RATIO	CHAOS	FILTER	CH.ENV	Due oscillatori che si modulano a vicenda, con filtro mobile.
VOSIM	PART 1	PART 2	FM	FM ENV	Due seni finestrati: timbri vocali e formantici.
SUMSYN	RATIO	BRIGHT	PM	PM ENV	Sintesi per sommatoria; BRIGHT alto aggiunge wavefolding.
RESON	HARMONIC	DAMPEN	MATERIAL	RING	Impulso di rumore in un banco di sei risonatori.
COMBINAT	C.RATIO	FEEDBACK	P.ENV	FM	Seno in un filtro a pettine modulato.
TERRAIN	PITCH 2	SHAPE 1	SHAPE 2	TERRAIN	Wave terrain e operatori bitwise su due oscillatori.
SHAME	PITCH 2	FM	FEEDBACK	SHAME	Sample & hold incrociati, FM e feedback: digitale e instabile.
ENTANGLE	PITCH 2	FM	FEEDBACK	TANGLE	Ring modulation, finestre e terrain su seni.
HAYWIRE	OVERTONE	P.DEPTH	BRIGHT	RATTLE	Rullante "acustico" con sezione di cordiera.
SCRAPYRD	RATIO	ZAP	MATERIAL	FM	Otto modi metallici con FM e attacco a zap.

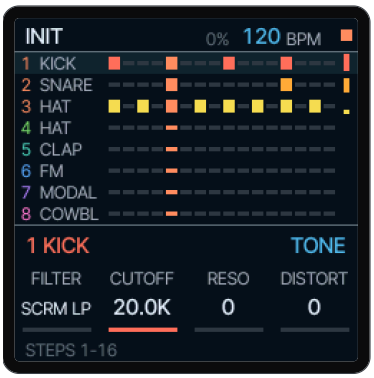
06

FX — filtro e distorsione

TONE e TONE 2

FX

Ogni voce ha un filtro e una distorsione propri, dopo il motore. TONE contiene i controlli che si girano mentre si suona; TONE 2 le scelte che si fanno una volta.



FX › TONE.

TONE

FX › 1ª pagina

FILTER	Il tipo di filtro (tabella sotto). 11 tipi
CUTOFF	Frequenza di taglio, in hertz. Su un passa-basso, 20.0K è filtro aperto. 20 Hz … 20 kHz
RESO	Risonanza: enfasi attorno al taglio; nei filtri a pettine, la quantità di retroazione. 0 … 100
DISTORT	Quantità di distorsione, del tipo scelto in TONE 2. 0 … 100



FX › TONE 2.

TONE 2

FX › 2ª pagina

DIST	Il tipo di distorsione (tabella sotto). 11 tipi
ORDER	**PRE**: distorsione prima del filtro (il filtro addolcisce le armoniche aggiunte). **POST**: dopo il filtro (la distorsione satura anche la risonanza). PRE · POST

Filtri

SCHERMO	CARATTERE
SCRM LP · HP · BP	Scream: risonanza aggressiva che satura nel loop.
DARK LP · HP · BP	Morbido e scuro, risonanza contenuta.
COMB FB+ · FB−	Pettine con retroazione: toni metallici, intonati su CUTOFF.
COMB FF+ · FF−	Pettine senza retroazione: phasing statico.
COMB AP	Allpass: diffusione e risonanze sottili.

LP passa-basso · HP passa-alto · BP passa-banda.

Distorsioni

SCHERMO	CARATTERE
TAPE · TUBE	Saturazione calda, simmetrica o asimmetrica.
BITCRUSH · RATECRSH	Riduzione di bit e di frequenza di campionamento.
WAVEFOLD · SQUARE	Ripiegamento dell'onda; squadratura.
PHASE · CONTRAST	Distorsione di fase; CONTRAST esalta i transienti.
DROPOUT	Elimina cicli d'onda interi.
MINIGLCH · MEGAGLCH	Micro-delay instabile, mono o stereo (buffer di ~160 ms).

LA LANE VEL E LA DISTORSIONE

Un passo con VEL a 127 aggiunge una spinta di distorsione a quel colpo: gli accenti suonano più sporchi anche con DISTORT basso.

CPU

MINIGLCH, MEGAGLCH e i filtri COMB sono le parti di TONE più costose. Su un kit pesante, preferiscili su poche voci.

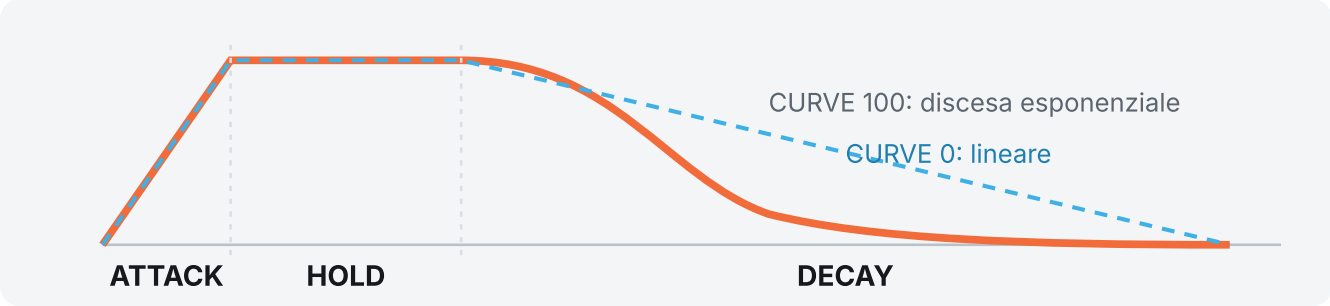
07

ENV — gli inviluppi

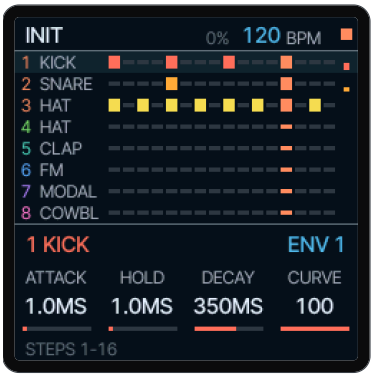
ENV 1, ENV 2, VELOCITY

ENV

Ogni voce ha due inviluppi AHD: salgono in ATTACK, restano al massimo per HOLD e scendono in DECAY. Uno dei due controlla il volume (EDIT › ENGINE › AMP ENV), l'altro è libero di modulare qualsiasi controllo.



Le tre fasi di un inviluppo AHD e l'effetto di CURVE sul decadimento.



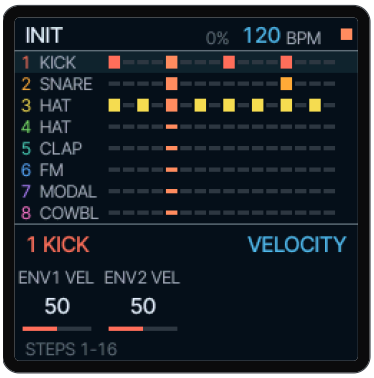
ENV › ENV 1. ENV 2 è identica.

ENV 1 · ENV 2

ENV › 1ª e 2ª pagina

ATTACK	Tempo di salita. Pochi millisecondi danno un colpo secco; di più ammorbidiscono l'attacco. 0,5 ms … 5 s
HOLD	Tempo al massimo prima di scendere: dà corpo ai suoni brevi. ENV 1 fino a 5 s · ENV 2 fino a 20 s
DECAY	Tempo di discesa: la lunghezza percepita del suono. ENV 1 fino a 10 s · ENV 2 fino a 20 s
CURVE	Forma della discesa, da lineare (0) a esponenziale (100). 0 … 100

Se la voce viene ricolpita mentre suona, l'inviluppo riparte dal livello in cui si trova: niente click.



ENV › VELOCITY.

VELOCITY

ENV › 3ª pagina

ENV1 VEL	Quanto la dinamica del colpo (lane VEL, pad, note MIDI) riduce il picco di ENV 1. A 0 tutti i colpi sono uguali; a 100 un colpo debole è molto più basso. 0 … 100
ENV2 VEL	Lo stesso per ENV 2. 0 … 100

> **ENV 2 COME INVILUPPO DI MODULAZIONE**
> Lascia AMP ENV su ENV 1, metti ENV 2 con DECAY breve e collegalo a CUTOFF o a PITCH con SCL tenuto: ogni colpo avrà il suo "pluck" di filtro o di intonazione, indipendente dalla durata del suono.

La lane **ENV** del sequencer accorcia o allunga entrambi gli inviluppi passo per passo, fino a quattro volte o a un quarto (capitolo 10).

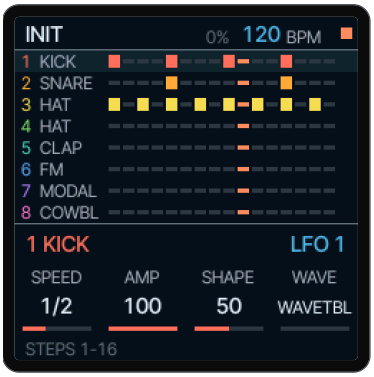
08

LFO — gli oscillatori lenti

LFO 1, LFO 1+, LFO 2, LFO 2+

LFO

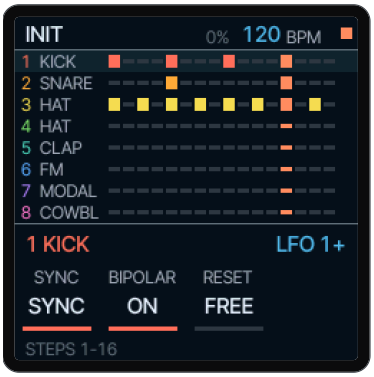
Ogni voce ha due LFO. Da soli non fanno nulla: diventano udibili quando li colleghi a un controllo con la modulazione (capitolo 9). Ogni LFO occupa due pagine: la prima con il suono, la seconda (con il +) con il comportamento.



LFO › LFO 1, in sync: SPEED è una divisione musicale.

LFO 1 · LFO 2 LFO › 1ª e 3ª pagina

SPEED	Velocità. In SYNC una divisione musicale; in FREE in hertz, fino a 440 Hz. 8 BAR … 1/64 · 0,01 … 440 Hz
AMP	Ampiezza dell'oscillazione: scala tutte le modulazioni che partono da questo LFO. 0 … 100
SHAPE	Modella la forma d'onda scelta in WAVE (tabella). 0 … 100
WAVE	La famiglia di forme d'onda. WAVETBL · TRI TILT · PULSE · SMTH RND



LFO › LFO 1+.

LFO 1+ · LFO 2+ LFO › 2ª e 4ª pagina

SYNC	**SYNC**: la velocità segue il tempo del kit. **FREE**: velocità libera in Hz. FREE · SYNC
BIPOLAR	**ON**: oscilla sopra e sotto il valore del controllo. **OFF**: lo sposta solo in una direzione. OFF · ON
RESET	Cosa succede a ogni colpo della voce (tabella sotto). 5 modi

WAVE e SHAPE

WAVE	SHAPE DA 0 A 100
WAVETBL	Seno › triangolo › dente di sega › quadra › casuale.
TRI TILT	Inclina il triangolo da rampa discendente a rampa ascendente.
PULSE	Larghezza dell'impulso.
SMTH RND	Quanto è morbido il passaggio tra un valore casuale e il successivo.

RESET

MODO	A OGNI COLPO
FREE	Niente: gira libero, riparte solo con PLAY.
ALWAYS	Riparte da zero.
SOFT	Riparte solo se la voce era in silenzio.
S&H	Legge un valore e lo tiene fino al colpo dopo.
1 SHOT	Fa un solo ciclo, poi si ferma.

Divisioni musicali

In SYNC, SPEED sceglie fra: **8 BAR, 4 BAR, 2 BAR, 1 BAR, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/4T, 1/8T, 1/16T, 1/64** (T = terzina). Gli LFO in sync restano agganciati al tempo anche su sequenze lunghe.

> **UN LFO PER COLPO**
> Con RESET su ALWAYS e WAVE su TRI TILT a SHAPE 0, l'LFO diventa una rampa che riparte a ogni colpo: un secondo inviluppo, ma ciclico.

09

SCL — modulazione, macro e lucchetti

MOD, MACRO, LOCKS · SCL tenuto · SAVE tenuto

SCL

La modulazione collega una sorgente a un controllo: a ogni colpo, o continuamente, la sorgente sposta il controllo intorno al valore che hai impostato. Ogni voce ha otto sorgenti e 22 destinazioni, con una profondità per ogni coppia.

Le otto sorgenti

RANDOM	Un valore nuovo a ogni colpo.
VELOCITY	La dinamica del colpo.
MACRO 1 · 2	Due manopole libere (SCL › MACRO); MACRO 2 anche per passo.
ENV 1 · 2	I due inviluppi.
LFO 1 · 2	I due LFO.

Le 22 destinazioni

PITCH e le quattro manopole del motore · CUTOFF, RES, DISTORT · ATTACK, HOLD, DECAY di ENV 1 e ENV 2 · SPEED e AMP di LFO 1 e LFO 2 · PAN, GAIN, DELAY e REVERB (le mandate).

Sullo schermo: E1/E2 per gli inviluppi, L1/L2 per gli LFO; le manopole del motore con il loro nome.

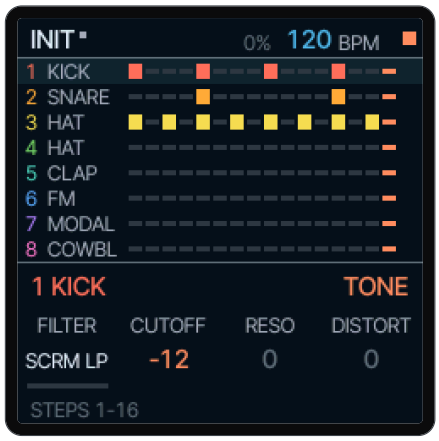
GESTO MAP: SCL tenuto + una manopola

È il modo veloce, e quello che userai di più:

1. In **SCL › MOD** scegli la sorgente con KNOB 1 (per esempio LFO 1). Resta scelta finché non la cambi.
2. Vai sulla pagina del controllo da modulare, per esempio **FX › TONE**.
3. **Tieni** SCL: il nome della pagina diventa arancio e i valori mostrano le profondità della sorgente al posto dei valori normali.
4. Gira la manopola del controllo: a destra profondità positiva, a sinistra negativa, da −100 a +100.
5. Lascia SCL. Un puntino alla fine della barra ricorda che il controllo è modulato.



1 · SCL › MOD: sorgente LFO 1.

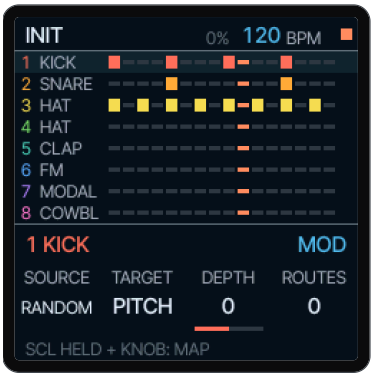


3–4 · SCL tenuto su TONE: CUTOFF a −12.



5 · Il puntino a destra della barra di CUTOFF.

Per togliere una modulazione: tieni SCL e riporta quella profondità a 0. Funziona su tutte le pagine della voce (EDIT, FX, ENV, LFO, HOME) dove il controllo è una destinazione.

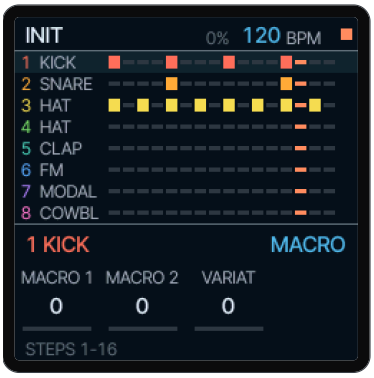


SCL › MOD. In basso le destinazioni della sorgente (se ce ne sono).

MOD SCL › 1ª pagina

SOURCE	La sorgente su cui lavorano questa pagina e il gesto MAP. 8 sorgenti
TARGET	La destinazione da regolare da qui. 22 destinazioni
DEPTH	La profondità della coppia SOURCE › TARGET. −100 … +100
ROUTES	Quanti collegamenti attivi ha la voce, fra tutte le sorgenti (solo lettura).

La riga in basso elenca le destinazioni già collegate alla sorgente scelta, così vedi a colpo d'occhio cosa fa.



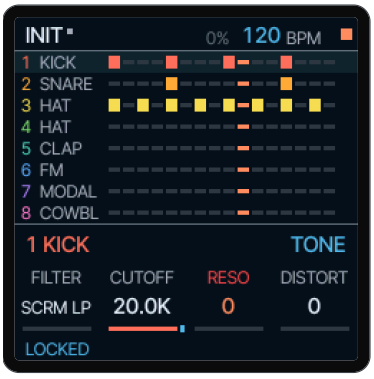
SCL › MACRO.

MACRO SCL › 2ª pagina

MACRO 1	Valore della sorgente MACRO 1. Collegala a più controlli e una sola manopola li muove tutti insieme. 0 … 100
MACRO 2	Valore della sorgente MACRO 2. La lane MACRO 2 del sequencer lo sostituisce passo per passo. 0 … 100
VARIAT	VARIATION: piccoli scostamenti casuali a ogni colpo su tutti i controlli non bloccati. Più alto, più ogni colpo è diverso. 0 … 100

GESTO Lucchetti: SAVE tenuto + una manopola

Un controllo bloccato non viene cambiato da VARIATION, dal DADO, dalla Performance e dal caricamento di un preset di voce o da PASTE. Tieni `SAVE` e gira la manopola del controllo: `LOCKED`, e l'etichetta diventa rossa. Ripeti per sbloccarlo: `UNLOCKED`.



RESO bloccato su FX › TONE.

LOCKS SCL › 3ª pagina

TARGET	Una delle 22 destinazioni. 22 destinazioni
LOCK	A destra blocca, a sinistra sblocca. FREE · LOCKED

Utile per i controlli che non hanno una manopola sotto mano in quel momento, o per controllare cosa è bloccato scorrendo TARGET.

Sulle pagine ARP il gesto SAVE + manopola esclude invece quel controllo dal DADO della Performance (`OUT OF THE DADO`).

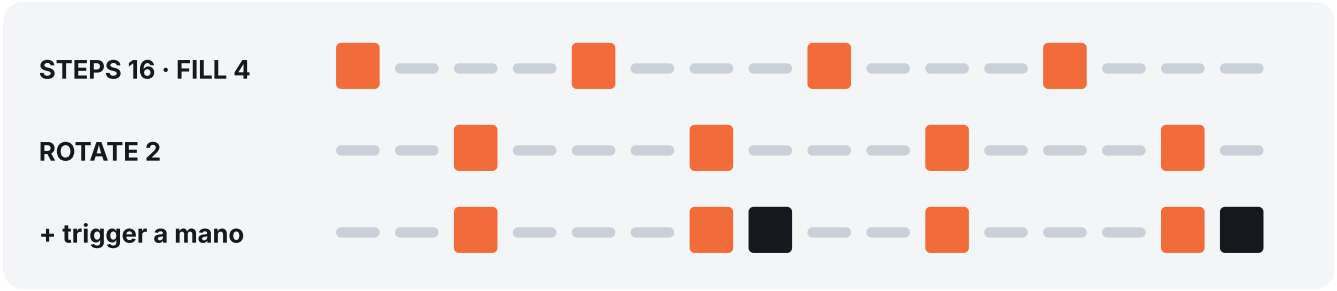
10

SEQ — il sequencer

Generatore euclideo, passi, lane, REC

SEQ

Ogni voce ha un sequencer proprio, con la sua lunghezza e la sua velocità. I colpi vengono da due fonti che si sommano: il **generatore euclideo**, che distribuisce un certo numero di colpi nel modo più regolare possibile, e i **trigger manuali** che metti con i tasti bianchi.



Il generatore distribuisce FILL colpi su STEPS passi; ROTATE li sposta; i trigger manuali (neri) si aggiungono.

Scrivere con i tasti bianchi

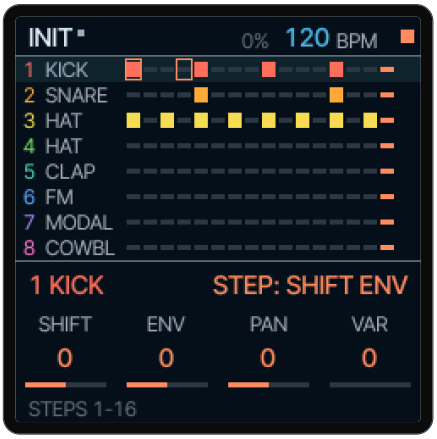
- **Un tocco** su un tasto bianco aggiunge o toglie un trigger manuale su quel passo. Il tasto si accende; sullo schermo il passo diventa una barra bianca.
- OCT− e OCT+ passano alle pagine di passi 17–32, 33–48 e così via fino a 128, se la sequenza è così lunga. La riga in basso dice quali passi stai vedendo: `STEPS 17-32 /64`.
- I colpi del generatore non si tolgono con i tasti: si cambiano con EUCLID. Il tasto di un colpo del generatore è acceso, e toccarlo aggiunge un trigger manuale sopra (che non cambia il suono).

GESTO Lane per passo: tasti bianchi tenuti + manopole

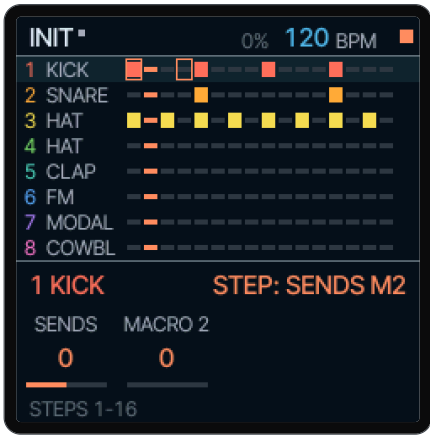
Ogni passo ha dieci valori, le **lane**, che cambiano il colpo di quel passo. Tieni uno o più tasti bianchi: lo schermo mostra il gruppo di lane e i valori del primo passo tenuto, e le manopole cambiano quel valore su tutti i passi tenuti. PRESETS, mentre tieni i tasti, passa al gruppo successivo. Rilasciando, il tocco non cambia il trigger del passo.



Gruppo 1 · STEP: VEL PITCH. I passi tenuti sono incorniciati.



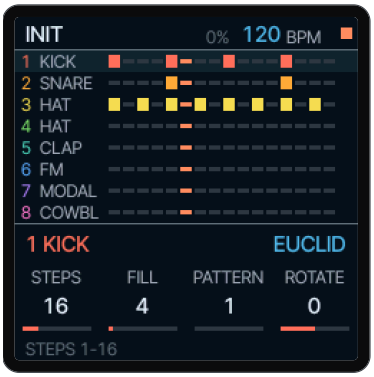
Gruppo 2 · STEP: SHIFT ENV.



Gruppo 3 · STEP: SENDS M2.

LANE	GRUPPO · MANOPOLA	INTERVALLO	EFFETTO SUL COLPO
VEL	1 · KNOB 1	0 … 127	Dinamica. A 127 aggiunge una spinta di distorsione.
PITCH	1 · KNOB 2	±24 semitoni	Trasposizione del passo: linee melodiche, tom intonati.
RATCH	1 · KNOB 3	1 … 8	Ripetizioni del colpo dentro il passo: rullate.
PROB	1 · KNOB 4	±100	Negativo: probabilità di saltare il colpo. Positivo: probabilità di raddoppiare il ratchet.
SHIFT	2 · KNOB 1	±100	Anticipa o ritarda il passo fino a mezzo passo.
ENV	2 · KNOB 2	±100	Accorcia o allunga gli inviluppi (da ¼ a 4 volte).
PAN	2 · KNOB 3	±100	Spostamento stereo del colpo.
VAR	2 · KNOB 4	0 … 100	Variation aggiuntiva per quel colpo.
SENDS	3 · KNOB 1	±100	Positivo: mandata extra al delay. Negativo: al riverbero.
MACRO 2	3 · KNOB 2	0 … 100	Sostituisce MACRO 2 per quel colpo: un controllo diverso a ogni passo.

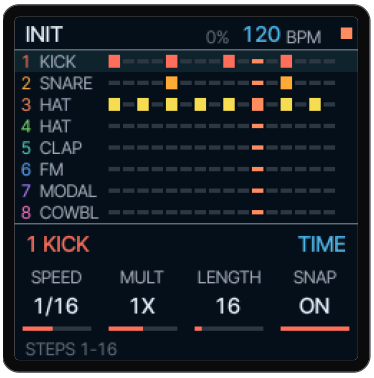
Le pagine del sequencer



SEQ › EUCLID.

EUCLID SEQ › 1ª pagina

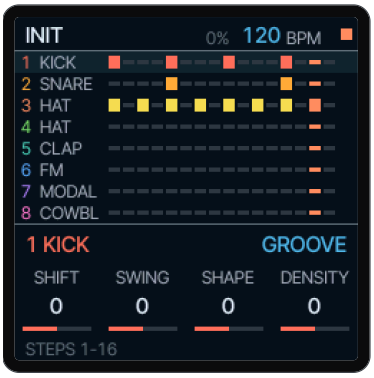
STEPS	Lunghezza del pattern euclideo. 1 … 64
FILL	Colpi distribuiti sui passi; non supera STEPS. 0 … STEPS
PATTERN	Permutazioni: sposta i colpi singolarmente per ritmi meno regolari. 1 è l'euclideo puro. 1 … 64
ROTATE	Ruota il pattern in avanti o indietro. −32 … +32



SEQ › TIME.

TIME SEQ › 2ª pagina

SPEED	Durata di un passo. 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/4T 1/8T 1/16T 1/32T
MULT	Moltiplica la velocità del passo. /4 /3 /2 1X 2X 3X 4X
LENGTH	Lunghezza della sequenza, oltre la quale riparte. 1 … 128
SNAP	**ON**: LENGTH si arrotonda a un multiplo di STEPS. **OFF**: lunghezze libere, per i poliritmi (7 contro 16). OFF · ON



SEQ › GROOVE.

GROOVE SEQ › 3ª pagina

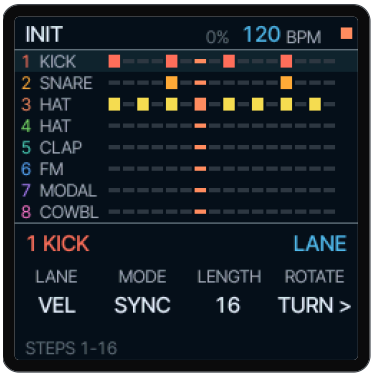
SHIFT	Anticipa o ritarda l'intera sequenza fino a mezzo passo. ±100
SWING	Sposta i passi dispari; negativo li anticipa. ±100
SHAPE	Curva il tempo dentro il pattern: i colpi accelerano o rallentano. ±100
DENSITY	Negativo toglie colpi a caso; positivo ne aggiunge sulle pause. ±100



SEQ › MORE.

MORE SEQ › 4ª pagina

INVERT	Scambia colpi e pause del generatore. OFF · ON
RESET	Fa ripartire la sequenza ogni RES LEN passi. OFF · ON
RES LEN	Ogni quanti passi ripartire. 1 … 128
HUMANIZE	Globale: piccoli spostamenti casuali, uguali per le voci che suonano sullo stesso passo, così il groove resta unito. È lo stesso controllo di GLO › TEMPO. 0 … 100



SEQ › LANE.

LANE SEQ › 5ª pagina

LANE	Quale delle dieci lane regolare. È anche la lane che il DADO randomizza sulle pagine SEQ. VEL … MACRO 2
MODE	Come avanza la lane (tabella sotto). SYNC · FREE · TRIG · RETRIG
LENGTH	Lunghezza propria della lane, per i modi diversi da SYNC. 1 … 128
ROTATE	Ruota i valori della lane di un passo per scatto, nei due sensi.

MODE	AVANZAMENTO DELLA LANE
SYNC	Segue la sequenza principale passo per passo.
FREE	Avanza a ogni passo ma con la sua LENGTH: poliritmi di parametri (una lane PITCH di 5 su un ritmo di 16).
TRIG	Avanza solo quando la voce suona davvero: ogni colpo prende il valore successivo.
RETRIG	Come TRIG, ma riparte dall'inizio a ogni giro della sequenza.



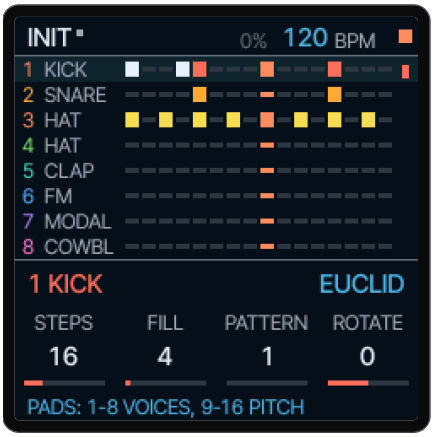
SEQ › TOOLS: comandi.

TOOLS SEQ › 6ª pagina

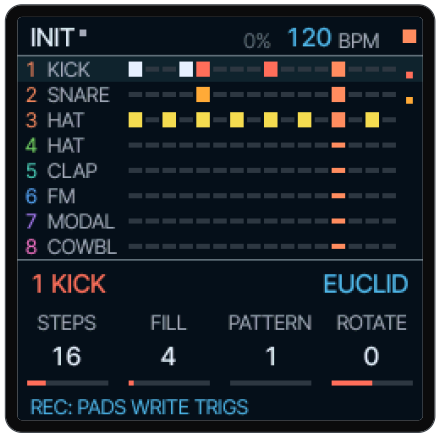
ROT TRIG	Ruota i trigger manuali di un passo per scatto, nei due sensi.
CLR LANE	Riporta ai valori iniziali la lane scelta in LANE (a destra). `LANE CLEARED`
CLR TRIG	Toglie tutti i trigger manuali della voce (a destra). `TRIGS CLEARED`

REC: suonare e registrare dal vivo

REC cambia il modo dei tasti bianchi, in giro: **STEPS › PADS › REC › STEPS**. La riga in basso dello schermo ricorda il modo.



PADS: `PADS: 1-8 VOICES, 9-16 PITCH`



REC: i pad scrivono trigger mentre suona.

PADS. I bianchi 1–8 suonano le voci 1–8 a dinamica 100. I bianchi 9–16 suonano la voce scelta sulla scala maggiore Do Re Mi Fa Sol La Si Do; **OCT−** e **OCT+** cambiano l'ottava (da un'ottava sotto a due sopra).

REC. Come PADS; in più, mentre il sequencer suona, ogni pad 1–8 scrive un trigger manuale sul passo in corso della sua voce.

11

HOME — mixer e routing

MIX, ROUTING, MUTE e SOLO

HOME

HOME è la striscia di canale della voce scelta: quanto suona, dove sta nello stereo e quanto manda agli effetti. ROUTING collega le voci fra loro e decide quali seguono la Performance.



HOME › MIX.

MIX HOME › 1ª pagina

GAIN	Volume della voce, in dB. −60 … +12 dB
PAN	Posizione stereo; C è il centro. L … C … R
DELAY	Mandata allo Shatter Delay. −INF è nessuna mandata. −INF … 0 dB
REVERB	Mandata all'Headspace Reverb. −INF … 0 dB

Tutti e quattro sono destinazioni di modulazione: un LFO lento su PAN, RANDOM su DELAY per echi solo ogni tanto.



HOME › ROUTING.

ROUTING HOME › 2ª pagina

CHOKE	Quando questa voce suona, zittisce la voce indicata: hi-hat chiuso che taglia l'aperto. - - - · 1 … 8
TRIGGER	Quando questa voce suona, fa suonare anche la voce indicata: due voci stratificate con una sola sequenza. Le catene non possono chiudersi in cerchio. - - - · 1 … 8
PERF	La voce segue la Performance (ARP). OFF · ON
FLIP	La Performance agisce su questa voce al contrario: se le altre si allungano, questa si accorcia. OFF · ON

MUTE e SOLO

Mute e solo non hanno una pagina: sono i tasti neri MUTE e SOLO. Un tocco agisce sulla voce scelta; tenendoli e toccando i tasti V1…V8 agisci su più voci senza cambiare la voce scelta. Sullo schermo una voce mutata è grigia, una voce in solo ha il nome del motore evidenziato. Mute e solo si possono comandare anche via MIDI, anche in modo momentaneo (capitolo 16).

> **ASCOLTARE UNA VOCE DA SOLA, AL VOLO**
> Tieni SOLO, tocca V3, lascia: senti solo la voce 3. Ripeti per tornare al mix.

12

ARP — la Performance

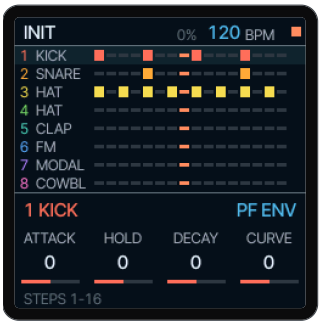
Controllare tutte le voci insieme

ARP

La Performance è un livello sopra le voci: ogni suo controllo si somma al controllo corrispondente di tutte le voci con PERF attivo. A 0 non cambia nulla; girando a destra o a sinistra sposti tutte le voci nella stessa direzione, per esempio allunghi tutti i decadimenti o apri tutti i filtri.

I controlli PF vanno da −100 a +100 e sono 22, su sei pagine; la settima pagina ha i comandi.

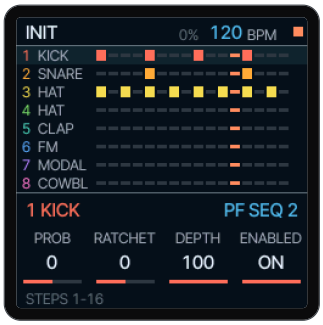
PAGINA	KNOB 1	KNOB 2	KNOB 3	KNOB 4
PF ENV	ATTACK	HOLD	DECAY	CURVE
PF SYNTH	PITCH	SYNTH 1	SYNTH 2	SYNTH 3
PF MOD	SYNTH 4	MACRO 1	MACRO 2	VARIAT
PF TONE	MOD AMP	DISTORT	CUTOFF	RES
PF SEQ	STEPS	FILL	PATTERN	DENSITY
PF SEQ 2	PROB	RATCHET	DEPTH	ENABLED
PF GLOBAL	DADO	COMMIT	RESET	—



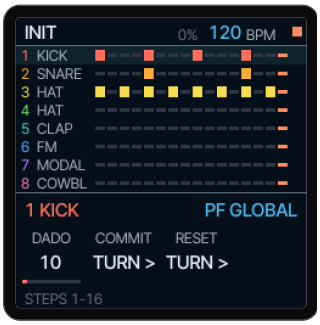
PF ENV



PF TONE



PF SEQ 2



PF GLOBAL

I controlli particolari

ATTACK…CURVE	Agiscono su entrambi gli inviluppi di ogni voce.
SYNTH 1–4	Le quattro manopole del motore di ogni voce, qualunque motore sia.
MOD AMP	Scala tutte le profondità di modulazione delle voci, da 0 a due volte.
STEPS…RATCHET	Agiscono sul sequencer: i ritmi di tutte le voci si infittiscono o si diradano insieme.
DEPTH	Scala l'intera Performance; negativo la inverte. −100 … +100
ENABLED	Accende o spegne tutta la Performance, per confrontare prima e dopo. OFF · ON
DADO	Ampiezza del DADO della Performance (il tasto nero DADO su una pagina ARP). 0 … 100
COMMIT	Scrive il suono attuale nei controlli delle voci e riporta la Performance a zero. `PERFORMANCE COMMITTED`
RESET	Riporta a zero tutti i controlli PF senza toccare le voci. `PERFORMANCE RESET`

FLUSSO CONSIGLIATO

Su una pagina ARP premi il tasto nero **DADO** finché trovi una variazione interessante, dosala con DEPTH, poi COMMIT per renderla definitiva. I controlli che non vuoi far toccare al DADO si escludono con SAVE tenuto + manopola; i lucchetti delle voci li escludono anche dalla Performance.

13

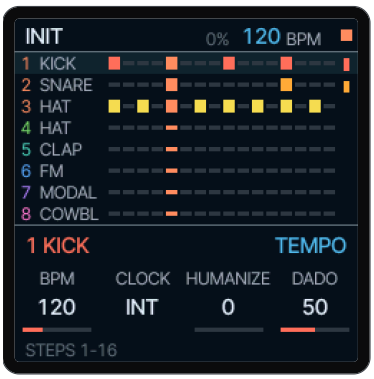
GLO — tempo, effetti e master

TEMPO, DELAY, REVERB, MASTER

GLO

GLO contiene tutto quello che è unico nel kit: il tempo e il clock, i due effetti in mandata e il bus master. Nove pagine, nell'ordine in cui scorre il segnale.

8 voci HOME › MIX › **Shatter Delay** mandate DELAY · > REVERB › **Headspace Reverb** mandate REVERB › **Master** MAXIMIZE · EQ · CLIP · GAIN › **Uscita** MASTER · USB



GLO › TEMPO.

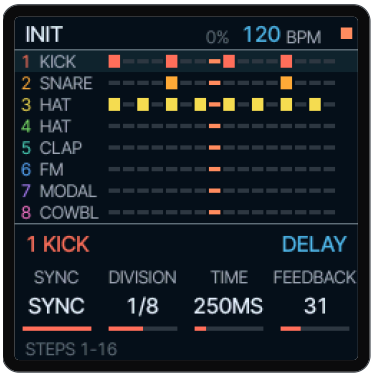
TEMPO

GLO › 1ª pagina

BPM	Il tempo del kit (come la manopola SELECT). 40 … 300
CLOCK	**INT**: il tempo è BPM. **EXT**: segue il clock MIDI (capitolo 16). La scelta resta anche dopo lo spegnimento. INT · EXT
HUMANIZE	Spostamenti casuali dei colpi, comuni a tutte le voci (lo stesso di SEQ › MORE). 0 … 100
DADO	Ampiezza di tutte le randomizzazioni del kit: DADO di voce, di lane, di tutte le voci. 0 … 100

Shatter Delay

Un delay che cambia tempo all'istante, senza glissati di intonazione. Gira a metà frequenza di campionamento per stare nella memoria dell'FM-1: le ripetizioni sono un po' più scure di quelle del plugin.

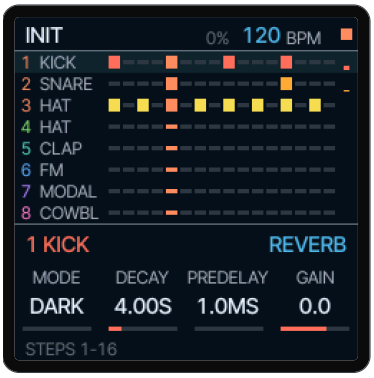


GLO › DELAY.

DELAY	
SYNC	FREE: tempo in ms. SYNC: una divisione musicale. FREE · SYNC
DIVISION	La divisione in SYNC. 8 BAR … 1/64
TIME	Il tempo in FREE. 1 … 1480 ms
FEEDBACK	Quante ripetizioni. 0 … 100
DELAY 2	
GLITCH	Variazioni casuali del tempo, da vibrato leggero a ritmi spezzati. 0 … 100
FB TILT	Scurisce o schiarisce le ripetizioni. ±100
DUCKING	Abbassa il delay mentre le voci suonano. 0 … 100
S.RATE	Rallenta l'elaborazione: suono lo-fi, tempi più lunghi. 0 … 100
DELAY 3	

STEREO	Glitch indipendente per canale. OFF · ON
PONG	Ripetizioni alternate sinistra/destra. OFF · ON
> REVERB	Quanto delay va nel riverbero. 0 … 100
GAIN	Volume del delay. −24 … +12 dB

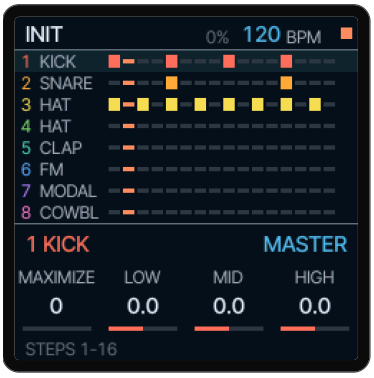
Headspace Reverb



GLO › REVERB.

REVERB	
MODE	DARK, BRIGHT, HALL o TIN CAN (stanza minuscola e metallica).
DECAY	Durata della coda. 0,1 … 20 s
PREDELAY	Ritardo prima della coda. 0,1 … 499 ms
GAIN	Volume del riverbero. −24 … +12 dB
REVERB 2	
PRE SYNC	PREDELAY in ms (FREE) o in divisioni (SYNC).
PRE DIV	La divisione del predelay in SYNC.
S.RATE	Grana più grossa e spazio più grande. 0 … 100
IN TILT	Equalizzazione prima del riverbero. ±100
REVERB 3	
OUT TILT	Equalizzazione dopo il riverbero. ±100

Master



GLO › MASTER.

MASTER	
MAXIMIZE	Compressore aggressivo: alza le parti deboli e le code. 0 … 100
LOW · MID · HIGH	Equalizzatore a tre bande. ±18 dB
MASTER 2	
GAIN	Volume finale del kit, prima della manopola MASTER. −36 … +12 dB
CLIP	Cosa succede ai picchi: NONE, SOFT (saturazione morbida), HARD (taglio netto), FOLD (ripiegamento).

GAIN e CLIP fanno parte del suono del kit e si salvano con lui; la manopola MASTER del pannello no.

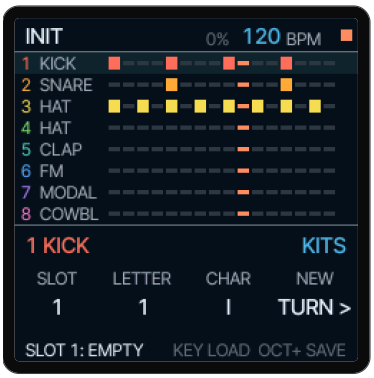
14

SAVE — kit e preset di voce

KITS, VOICES, autosave, il kit "Dael"

SAVE

La memoria dell'FM-1 tiene 16 kit e 16 preset di voce. Ogni salvataggio scrive una copia nuova e conserva la precedente finché la nuova non è completa: se togli la corrente a metà, resta il kit di prima.



SAVE › KITS. In basso lo slot scelto e i comandi.

KITS SAVE › 1ª pagina

SLOT	Lo slot in cui salvare. 1 … 16
LETTER	La posizione nel nome da modificare. 1 … 11
CHAR	Il carattere in quella posizione. spazio · A–Z · 0–9 · - · #
NEW	Nuovo kit: a destra una volta INIT, due volte il kit di riferimento DAEL; conferma con OCT+. A sinistra annulla.

Caricare, salvare, nominare

- **Caricare**: tocca il tasto bianco dello slot. I tasti tenui sono gli slot usati, quello pieno lo slot scelto. `KIT LOADED`
- **Salvare**: scegli lo slot con KNOB 1, premi `OCT+`. Se lo slot è usato: `USED: OCT+ AGAIN TO OVERWRITE`, e un secondo OCT+ sovrascrive. `KIT SAVED`
- **Nominare**: KNOB 2 sceglie la lettera, KNOB 3 il carattere; il nome è scritto in alto a sinistra mentre lo componi. Un kit senza nome viene salvato come `KIT 3` (con il numero dello slot).
- **Uscire**: `OCT−` o un bottone di pagina.



SAVE › VOICES.

VOICES SAVE › 2ª pagina · EDIT › VOICE › PRESETS

SLOT	Il preset in cui salvare. 1 … 16

Un preset contiene il **suono** di una voce: motore, manopole, tone, inviluppi, LFO e modulazioni. Non contiene la sequenza, il mixer e il routing, quindi puoi cambiare suono senza perdere il ritmo.

- Tasto bianco: carica il preset nella voce scelta (i controlli bloccati restano). `VOICE LOADED`
- `OCT+`: salva la voce scelta nello slot (due volte se usato). `VOICE SAVED`

L'autosave

Quando il kit è cambiato, la macchina è ferma e non tocchi niente per 4 secondi, il kit va in un'area di salvataggio automatico; all'accensione Drummatic riparte da lì. Anche caricare un kit lo rende il punto di partenza della prossima accensione. L'autosave si spegne nel menu di sistema (AUTOSV).

> **SCRIVERE NELLA FLASH FERMA L'AUDIO**
> Ogni scrittura nella memoria (salvataggio, autosave, impostazioni) interrompe l'audio per qualche decina di millisecondi. Per questo l'autosave aspetta che la macchina sia ferma: salva i kit a sequencer fermo.

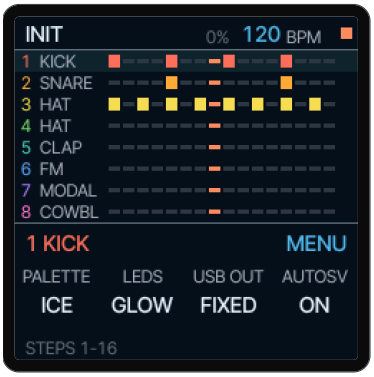
Il kit di riferimento "Dael"

SAVE › KITS › NEW girato a destra due volte, poi `OCT+`: `DAEL REFERENCE KIT`. È l'intro di "Dael" ricostruita: 90 BPM, −20 cent, una battuta. Colpo e buzz sull'1, buzz che cresce sul 4, rumore sul 5, zap sul 6, pila metallica sull'8, hat sul 9 e sul 13; la voce 8 è la cassa del riferimento cassa/basso, fuori dal pattern. I livelli delle voci sono entro 0,6 dB RMS dal riferimento, il mix a −20,4 dBFS RMS. È un buon punto di partenza da cui costruire.

15

Il menu di sistema e il DADO

HOME tenuto · la randomizzazione pagina per pagina



Il menu: HOME tenuto mezzo secondo.

MENU HOME tenuto

Impostazioni dello strumento, non del kit: restano uguali qualunque kit carichi. Si esce con HOME o con un bottone di pagina; le impostazioni vengono salvate in quel momento.

PALETTE	I colori dello schermo. GREY · GREEN · AMBER · ICE · VIOLET · ROSE · PAPER · HI-CON · NIGHT · MONO
LEDS	**GLOW**: i LED "disponibili" sono tenui. **DARK**: si accendono solo i LED attivi. GLOW · DARK
USB OUT	**FIXED**: l'audio USB esce a livello pieno, indipendente dalla manopola MASTER (ideale per registrare). **MASTER**: la manopola regola anche l'USB. FIXED · MASTER
AUTOSV	Autosave del kit. ON · OFF

Il DADO

Il tasto nero DADO inventa valori nuovi. Cosa cambia dipende dalla pagina in cui sei:

PAGINA	COSA RANDOMIZZA	MESSAGGIO
EDIT FX ENV LFO SCL HOME	Il suono della voce scelta.	`DADO: VOICE`
SEQ	La lane scelta in SEQ › LANE, sulla voce scelta.	`DADO: LANE`
ARP	I controlli della Performance non esclusi.	`DADO: PERFORMANCE`
GLO	Il suono di tutte le otto voci.	`DADO: ALL VOICES`
DADO tenuto + V1...V8	Il suono di ogni voce toccata, da qualunque pagina.	`DADO: VOICE`

- L'ampiezza dei cambiamenti è **GLO › TEMPO › DADO** (per la Performance, ARP › PF GLOBAL › DADO).
- Il DADO non tocca mai sequenza, routing, choke, trigger, pan, volume e mandate, e tiene i decadimenti entro valori utilizzabili.
- I controlli con il lucchetto restano com'erano.

> **ESPLORARE SENZA PERDERE NIENTE**
> Prima di lanciare il dado su un suono che ti piace, salvalo come preset di voce o copialo con EDIT › VOICE › COPY: se il risultato non ti convince, PASTE lo riporta indietro.

16

MIDI e clock

Undici canali, via USB e TRS

Drummatic riceve il MIDI dalla porta USB e dall'ingresso TRS insieme. I canali seguono la stessa specifica del plugin: un sequencer o un controller che comanda Drummatic nel DAW comanda allo stesso modo l'FM-1.

Suonare le voci

CANALE	NOTE → AZIONE
1	Do, Do#, Re, Re#, Mi, Fa, Fa#, Sol (qualsiasi ottava) suonano le voci 1–8. La velocity è la dinamica.
2–9	La voce 1–8 suonata in modo cromatico: il Do3 (nota 60) è la sua intonazione di base.

Trasporto, mute e solo · canale 10

NOTE	AZIONE
0 · 1 · 2	Play/stop alternato · play · stop.
12–19	Mute on/off delle voci 1–8.
24–31	Solo on/off delle voci 1–8.
36–43	Mute momentaneo (finché la nota è tenuta).
48–55	Solo momentaneo.
60–67	Choke immediato della voce.

Kit e randomizzazione · canale 11

NOTE	AZIONE
0 · 1	Kit precedente · successivo (fra gli slot usati).
2	Un kit a caso.
3	Randomizza tutte le voci.
12 · 13 · 14	Performance: DADO · RESET · COMMIT.
24–31	Randomizza la voce 1–8.

Il clock esterno

In **GLO › TEMPO › CLOCK › EXT** Drummatic segue START, STOP e il clock MIDI (24 impulsi per quarto) e ricava il tempo dagli impulsi, con piccole correzioni continue per restare agganciato. In alto lo schermo scrive EXT al posto di BPM e SELECT non cambia il tempo.

- Il clock viene accettato da una sorgente alla volta, USB o TRS: la prima che lo manda. L'altra subentra dopo mezzo secondo senza clock.
- `PLAY` arma la partenza: si parte al prossimo START (`CLOCK EXT: WAITING FOR START`).

17

Installazione, aggiornamento e soluzione dei problemi

Flasher, UBOOT, ripristino, carico della CPU

Installare o aggiornare

Il firmware è un file **drummatic-fm1-*versione*.fwsc**. Si installa via USB in uno di questi modi:

- **Autechre Machine Plus Flasher** (Windows): "Un altro file .fwsc", scegli il file, spunta le tre verifiche, Installa.
- **DrummaticFlasher** (Windows): ha il firmware dentro; collega l'FM-1 e premi Installa.
- **Riga di comando** (Windows, macOS, Linux): `python3 fm1_install.py drummatic-fm1-0.1.fwsc`, dopo `pip3 install mido python-rtmidi`.

1. Chiudi le applicazioni che usano il MIDI dell'FM-1 (DAW, editor, altri strumenti software).
2. Collega l'FM-1 direttamente al computer con un cavo USB dati, senza hub.
3. Avvia l'installazione e non scollegare l'FM-1 finché la barra non è completa.
4. L'FM-1 si riavvia da solo con il nuovo firmware. Se il programma dice che non è tornato in tempo, spegnilo e riaccendilo: il firmware è già scritto.

UBOOT e ripristino

- **OCT− + OCT+ tenuti 5 secondi**: lo schermo scrive `UBOOT` e l'FM-1 entra nella modalità di aggiornamento, da cui si installa qualsiasi firmware.
- **Protezione all'avvio**: se due accensioni di fila si bloccano nei primi 30 secondi, il firmware entra da solo in UBOOT.
- **Tornare a un altro firmware**: reinstalla Autechre Machine Plus con il suo Flasher, oppure il firmware ufficiale V15 di M-VAVE.

Il carico della CPU

L'FM-1 ha un processore piccolo. La percentuale in alto sullo schermo è il carico misurato: il kit di accensione ne usa una parte modesta, ma otto voci pesanti in stereo con filtri a pettine, glitch, delay e riverbero insieme possono superarlo. Sopra l'85 % per due blocchi audio di fila, il firmware chiude la voce più bassa con una dissolvenza di 3 ms per non gracchiare.

PIÙ PESANTI	CONSIGLIO
ADDITIVE · SCRAPYRD · MODAL · RESON	I motori più cari: usali su poche voci, o con meno PARTIALS (ADDITIVE).
STEREO	Raddoppia il costo del motore: tienilo sulle voci che ne beneficiano davvero.
MINIGLCH · MEGAGLCH · COMB	Le parti di TONE più pesanti.
Delay e riverbero	Si spengono da soli quando non ricevono nulla: costano solo se le mandate sono aperte.

Soluzione dei problemi

SINTOMO	CAUSA PROBABILE E SOLUZIONE
Premo PLAY e non parte	CLOCK è su EXT: aspetta lo START MIDI. Riportalo su INT in GLO › TEMPO.
SELECT non cambia il tempo	Stesso motivo: con il clock esterno il tempo arriva da fuori.
Una voce non si sente	È mutata (grigia) o un'altra è in solo (LED SOLO acceso); oppure GAIN è basso, o un'altra voce la zittisce con CHOKE.
Tocco un tasto bianco e non succede nulla	Il passo è oltre la lunghezza della sequenza (tasto spento): allunga LENGTH in SEQ › TIME. Oppure i tasti sono in PADS: premi REC fino a STEPS.
Il DADO non cambia un controllo	Il controllo ha il lucchetto (etichetta rossa): toglilo con SAVE tenuto + manopola.
Le voci si spengono da sole	La CPU è sopra l'85 %: alleggerisci il kit (vedi sopra).
`KIT TOO BIG`	Il kit non sta in uno slot: svuota le lane che non usi con SEQ › TOOLS › CLR LANE.
Piccoli buchi nell'audio a macchina ferma	È l'autosave che scrive nella flash. Normale; si spegne nel menu (AUTOSV).
L'audio USB è troppo basso o troppo alto	Menu › USB OUT: FIXED è il livello pieno, MASTER segue la manopola.
L'FM-1 non si accende più normalmente	Tieni OCT− e OCT+ per 5 secondi per UBOOT, poi reinstalla il firmware.

A

Riferimento rapido

Tutte le pagine e tutte le combinazioni

PAGINE DELLA VOCE

PAGINA	K1	K2	K3	K4
EDIT SYNTH	le 4 manopole del motore			
EDIT ENGINE	ENGINE	PITCH	STEREO	AMP ENV
EDIT VOICE	COPY	PASTE	RESET	PRESETS
FX TONE	FILTER	CUTOFF	RESO	DISTORT
FX TONE 2	DIST	ORDER		
ENV 1 · 2	ATTACK	HOLD	DECAY	CURVE
ENV VELOCITY	ENV1 VEL	ENV2 VEL		
LFO 1 · 2	SPEED	AMP	SHAPE	WAVE
LFO 1+ · 2+	SYNC	BIPOLAR	RESET	
SCL MOD	SOURCE	TARGET	DEPTH	ROUTES
SCL MACRO	MACRO 1	MACRO 2	VARIAT	
SCL LOCKS	TARGET	LOCK		
SEQ EUCLID	STEPS	FILL	PATTERN	ROTATE
SEQ TIME	SPEED	MULT	LENGTH	SNAP
SEQ GROOVE	SHIFT	SWING	SHAPE	DENSITY
SEQ MORE	INVERT	RESET	RES LEN	HUMANIZE
SEQ LANE	LANE	MODE	LENGTH	ROTATE
SEQ TOOLS	ROT TRIG	CLR LANE	CLR TRIG	
HOME MIX	GAIN	PAN	DELAY	REVERB
HOME ROUTING	CHOKE	TRIGGER	PERF	FLIP

PAGINE DEL KIT

PAGINA	K1	K2	K3	K4
PF ENV	ATTACK	HOLD	DECAY	CURVE
PF SYNTH	PITCH	SYNTH 1	SYNTH 2	SYNTH 3
PF MOD	SYNTH 4	MACRO 1	MACRO 2	VARIAT
PF TONE	MOD AMP	DISTORT	CUTOFF	RES
PF SEQ	STEPS	FILL	PATTERN	DENSITY
PF SEQ 2	PROB	RATCHET	DEPTH	ENABLED
PF GLOBAL	DADO	COMMIT	RESET	
GLO TEMPO	BPM	CLOCK	HUMANIZE	DADO
GLO DELAY	SYNC	DIVISION	TIME	FEEDBACK
GLO DELAY 2	GLITCH	FB TILT	DUCKING	S.RATE
GLO DELAY 3	STEREO	PONG	> REVERB	GAIN
GLO REVERB	MODE	DECAY	PREDELAY	GAIN
GLO REVERB 2	PRE SYNC	PRE DIV	S.RATE	IN TILT
GLO REVERB 3	OUT TILT			
GLO MASTER	MAXIMIZE	LOW	MID	HIGH
GLO MASTER 2	GAIN	CLIP		
SAVE KITS	SLOT	LETTER	CHAR	NEW
SAVE VOICES	SLOT			
MENU	PALETTE	LEDS	USB OUT	AUTOSV

COMBINAZIONI

SCL tenuto + manopola	MAP: profondità della sorgente di SCL › MOD su quel controllo.	SAVE tenuto + manopola	Lucchetto (ARP: fuori dal DADO).
HOME tenuto	Menu di sistema.	OCT− + OCT+ 5 s	UBOOT.
Bianchi tenuti + manopole	Lane dei passi; PRESETS: gruppo di lane.	MUTE / SOLO / DADO + V1–V8	Su ogni voce toccata.
REC	STEPS › PADS › REC.	OCT+	Conferma (salva, RESET, NEW).

Drummatic FM-1 · Manuale dell'interfaccia · firmware v0.1 · ottobre 2026. Motore audio: port di Drummatic 0.2.3. Piattaforma FM-1 da Felucca di Leo Kuroshita (GPL-3.0). M-VAVE e FM-1 sono marchi dei rispettivi proprietari.